

Instituto Tecnológico de Chetumal
Examen parcial 3 parte 2

Resolver cada uno de los siguientes ejercicios, incluyendo todos los procedimientos, los cuales deben ser lo más claros y ordenados posible.

1. Un alambre que une a dos postes se modela mediante la función

$$y = \frac{1}{4}x^2$$

Si los postes están separados 4 metros, determina la longitud del alambre.

2. La ruta de un dron (en función del tiempo medido en minutos) está modelada por:

$$y = \frac{1}{3}x^3 + x$$

en el intervalo $[0,6]$. Hallar la distancia total recorrida.

3. La concentración (unidades/ metro) de un contaminante en un río está dada por:

$$C(x) = 5 + \ln(x + 1) + \frac{1}{x + 1}, \quad x \in [0, 4]$$

Determinar la concentración promedio en ese tramo del río

Evaluar si el promedio excede un límite permisible de 7 unidades

4. La velocidad de un vehículo (en m/s) está dada por:

$$v(t) = 20 + 10te^{-t/3}, t \in [0, 6]$$

Calcular la velocidad promedio en ese intervalo

Comparar con la velocidad en $t = 6$

Interpretar la diferencia en términos del comportamiento del vehículo